



GESTÃO DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO

AULA 5



Prof. Elizeu Barroso Alves



CONVERSA INICIAL

Nesta aula, vamos nos aprofundar nas estruturas de Inovação e Tecnologia, principalmente naquelas que podemos encontrar no dia a dia das organizações, como cerne de suas gestões.

Ao longo da disciplina, estamos apresentando como a tecnologia e a inovação vêm modificando a forma de gestão das empresas, uma vez que tecnologias como a Internet das Coisas, a inteligência artificial e o Blockchain vêm tornando a gestão mais moderna, trazendo grandes diferenciais competitivos para as empresas que fazem o seu uso.

Vamos estudar, então, o impacto da Inovação e Tecnologia em vários aspectos da gestão, bem como todas as potencialidades propiciadas por novas tecnologias. A aula está dividida em cinco temas principais:

- Internet das Coisas e as "Coisas" do Varejo;
- Tecnologia de Pagamentos e Segurança digital;
- Tecnologia, Inovação e Logística;
- Inteligência Artificial e a Revolução nos Sistemas Corporativos;
- Tecnologia Blockchain nos Processos Gerenciais.

Assim, após a aula, você dominará os aspectos estruturais de Inovação e Tecnologia.

#VamosJuntos

CONTEXTUALIZANDO

Quando falamos de inteligência artificial, temos que ela pode ocorrer de diversas formas, como nos sistemas que automatizam atividades, tais como os de tomada de decisões e de resolução de problemas e aprendizagem, sendo que um exemplo é o das redes neurais artificiais.

Esse sistema de inteligência artificial consiste em:

- a) Sistemas que atuam racionalmente
- b) Sistemas que atuam como humanos
- c) Sistemas que pensam racionalmente
- d) Sistemas que atuam emocionalmente
- e) Sistemas que pensam como humanos



TEMA 1 – INTERNET DAS COISAS E AS "COISAS" DO VAREJO

Sem dúvida, o varejo foi um setor que teve um imenso impacto com a tecnologia e a inovação. Vamos lembrar da época das grandes navegações? Lembra-se de que as Companhias Marítimas precisavam atravessar os oceanos para fazer suas vendas? Então, a ideia do comércio exterior ainda é atual, porém, a tecnologia mudou a forma da comercialização, podemos dizer que estamos a um clique de distância de qualquer compra no mundo.

Com a tecnologia aplicada ao varejo, vemos que as empresas passam a ofertar uma gama importante de produtos, o que é bom principalmente para os consumidores, que possuem uma boa variedade de opções. Além de toda a tecnologia envolvida no varejo, tornando-o também digital, a tecnologia proporcionada pela Internet das Coisas também vem alterando substancialmente a forma e o que consumimos. Não conectamos apenas pessoas, conectamos ‘coisas’, e isso vem transformando nossa vida.

Imagine que depois de um dia árduo de trabalho, você está voltando para a sua casa e quer relaxar ao som de uma boa música e beber a bebida de sua preferência. Ainda no caminho de casa, você pega seu smartphone e, com apenas alguns cliques, pede para sua caixa de som e seu software de música separarem uma playlist para relaxar. Quando chega em casa, está tudo pronto.

Imagine um mundo onde você pode ligar o seu ar-condicionado minutos antes de chegar em casa, para que ela já esteja geladinha te esperando quando você abre a porta. Ou ter uma geladeira que avise quando acabaram seus ingredientes – e você possa conferir essas informações fora de casa. (Estrella, 2020)

Sim. A caixa de som está conectada ao seu smartphone que também tem um aplicativo de streaming de música. E não é apenas ela que você pode conectar. Há uma variedade de produtos e serviços cotidianos que podem ser conectados à internet. A isso damos o nome de Internet das Coisas (*Internet of Things – IoT*).

A “Internet das Coisas” se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores. Cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transporte e até mesmo tênis, roupas e maçanetas conectadas à Internet e a outros dispositivos, como computadores e smartphones. A ideia de conectar objetos é discutida desde 1991, quando a conexão TCP/IP e a Internet que conhecemos hoje começou a se popularizar. Bill Joy, cofundador da Sun Microsystems, pensou sobre a conexão de Device para Device (D2D), tipo de ligação que faz parte de um conceito maior, o de “várias webs”. Em 1999, Kevin Ashton do MIT propôs o



termo “Internet das Coisas” e dez anos depois escreveu o artigo “A Coisa da Internet das Coisas” para o RFID Journal. De acordo com o especialista, a rede oferecia, na época, 50 Pentabytes de dados acumulados em gravações, registros e reprodução de imagens. (Zambarda, 2014)

Com isso, a IoT tem ganhado bastante destaque nos tempos atuais, principalmente no pós-pandemia do Coronavírus, que fez acelerar a integração entre o mundo físico e o digital. No varejo, temos que essa integração. Segundo Alves (2021), ela recebeu o nome de **figital**, pois “aquela separação que tínhamos do Varejo físico e do digital hoje não existe mais, e foi a necessidade do isolamento social que acelerou esse processo, que fez o consumidor do mundo físico ao menos experimentar o digital”.

Com isso, a IoT tem sido usada no varejo para ampliar e tornar inesquecível a jornada da experiência dos usuários, de modo que “as empresas do varejo passam a se transformar para adquirir fluidez de seus canais, onde o consumidor pode escolher a melhor forma para ter atendida as suas necessidades” (Alves, 2021). Vejamos, a seguir, aplicações da IoT no Varejo.

Quadro 1 – Aplicações da IoT no varejo

Gestão de transporte	Otimiza a gestão de frotas, conferindo maior segurança para a atividade de transporte. Recursos como o de telemática, além de auxiliar no monitoramento dos veículos, ainda ajuda no controle de manutenção dos veículos; Além disso, essa tecnologia ainda contribui para a roteirização, colaborando para a definição dos melhores percursos, aumentando a produtividade e reduzindo custos.
Experiência de compra do consumidor	Outro ponto de contribuição da IoT no varejo é na otimização da experiência de compra dos clientes, um dos elementos fundamentais para o sucesso de qualquer empresa do ramo. A tecnologia de geomarketing, por exemplo, permite conhecer melhor o seu público-alvo, entender suas necessidades e padrões de consumo. Isso possibilita oferecer experiências personalizadas, capazes de



	agregar valor e contribuir para fortalecer a imagem da marca no mercado. Da orientação do layout interno das lojas físicas até a maneira como os produtos são expostos nas prateleiras, a IoT no varejo tem muito a contribuir para o sucesso de um negócio.
Gestão de estoque	Manter o estoque organizado é crucial para o aumento da produtividade, afinal, a forma como as mercadorias estão dispostas influenciam na agilidade com que são acessadas. Além disso, um bom gerenciamento contribui para a redução de custos de armazenamento e dos desperdícios relacionados a avarias ou vencimentos. Por meio de sensores, a IoT pode contribuir monitorando o volume de mercadorias e auxiliando na organização do armazém de acordo com períodos sazonais e variações repentinas nas demandas, otimizando o acesso a produtos de acordo com cada momento.
Prevenção de perdas	A prevenção de perdas no varejo é uma atividade essencial para a redução de desperdícios e de prejuízos que fazem parte das rotinas do setor. No entanto, a IoT pode potencializar ainda mais esta atividade. O maior nível de controle proporcionado pela IoT no varejo facilita o monitoramento da entrada e saída de mercadorias, mantendo uma visão mais precisa dos níveis de estoque. Dessa forma, além de evitar a perda de vendas pela indisponibilidade de itens, também ajuda a evitar que produtos fiquem encalhados ou estraguem. Além disso, a IoT também ajuda a prevenir falhas em equipamentos, sistemas ou ferramentas, por meio do uso de sensores que monitoram seu funcionamento. Esse monitoramento permite que nos antecipemos em



	relação a falhas, realizando manutenções preventivas sem prejudicar o desempenho das atividades.
--	--

Fonte: Alves, 2021, com base em Brandão, 2020.

Vejamos, ainda, outras aplicações da IoT.

Casas Inteligentes: lâmpadas, eletrodomésticos e sistemas de segurança para deixar sua vida em casa mais prática e confortável.

Medicina: assistência para pessoas com deficiência e idosos, monitoramento de sinais vitais e notificações de emergência para autoridades médicas.

Cidades Inteligentes: semáforos, comunicação entre veículos e automóveis inteligentes.

Indústria: otimizações para a eficiência da linha de produção através de um maquinário conectado. (Estrella, 2020)

A IoT é um exemplo prático de como a tecnologia e a inovação vêm transformando nossas vidas, trazendo consigo a importância de planejamento e gestão para as empresas. Veremos, agora, a questão de pagamentos e segurança digital.

TEMA 2 – TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS E SEGURANÇA DIGITAL

Quanto de dinheiro em espécie você leva em sua carteira? Se essa pergunta foi feita ainda em meados do século XX, as pessoas responderiam que levam uma grande quantia. Atualmente, o dinheiro em espécie foi transformado em tecnologia, como os cartões e os sistemas de pagamentos como o PIX, que têm contribuído para uma nova experiência entre as pessoas e o dinheiro.

Anteriormente, você poderia receber em sua residência via correio um boleto para pagamento, assim, você poderia ir com dinheiro em espécie até a loja ou ao banco (na boca do caixa) realizar o pagamento. Hoje, você recebe o código de barras em números digitáveis, “copia e cola” para o seu aplicativo do banco e *voilà*, o pagamento foi realizado.

Aliás, note que seu smartphone passou a ser o seu banco, seu entretenimento, o gerenciamento de seu negócio, a sua interação com o mundo. Em especial, os pagamentos passam a ter uma nova lógica em um mundo digital, principalmente em um mundo pós-Coronavírus.

Diversas soluções que pareciam momentâneas, com o objetivo de incentivar as transações financeiras, agora estão se consolidando como permanentes em um contexto no qual usuários demandam tecnologias em meios de pagamento mais simples, ágeis, seguros e adequados ao que mudou em suas rotinas.



E, se o seu negócio emissor de meios de pagamento ainda não se adaptou e aderiu a funcionalidades capazes de atender à demanda do consumidor e mantê-lo protegido – enquanto impulsiona os resultados da sua empresa – está na hora de aproveitar essas oportunidades. (Conductor, 2021)

Com isso, as empresas precisam se atualizar com o uso da tecnologia (lembre-se que falamos sobre isso na aula anterior), principalmente na forma de concretizar suas negociações e receber os valores devidos ou então pagar. Note que os consumidores buscam por facilidades, e, se houver um grande esforço para aquisição de pagamento de algum produto, eles fatalmente vão trocar de empresa fornecedora.

Da mesma forma que cresce a tecnologia nos meios de pagamentos digitais, crescem também a necessidade de segurança digital, sendo que ambas as soluções devem andar juntas, visto que “com o aumento das tentativas de fraudes em meios de pagamento, é preciso investir cada vez mais em recursos que protejam o usuário e evitem que ele tenha uma experiência negativa com seu serviço financeiro” (Conductor, 2021). Vejamos, agora, algumas tecnologias em meios de pagamento e a questão de segurança.

Quadro 2 – Tecnologias em meios de pagamento

Cartão Virtual	Essa é uma das soluções digitais mais conhecidas em processamento de cartões por ser uma alternativa segura para compras não presenciais (e-commerce em sites e aplicativos) e bastante prática, já que possibilita que a primeira compra ocorra logo após o <i>onboarding</i> digital do cliente. Ou seja, o usuário não precisa esperar o cartão chegar até seu endereço para começar a utilizá-lo. O cartão virtual também reduz custos com nova emissão de cartões no caso de tentativas de fraudes.
CVV Dinâmico	O CVV Dinâmico é uma opção interessante para que o emissor não precise gerar vários números de cartões virtuais aos seus clientes, uma vez que a cada compra o sistema gera um novo código de segurança para o usuário. A funcionalidade ainda elimina a possibilidade de copiar os dados do aplicativo e realizar transações sem autenticação,



	aumentando, assim, a segurança do cartão virtual para os clientes.
3DS	A função 3DS proporciona uma camada de segurança complementar nas transações. Para o usuário final, a mudança é pequena: antes de finalizar compras em e-commerce e demais operações realizadas em ambiente virtual, o portador do cartão receberá de sua instituição financeira um código digital de verificação por meio de SMS ou push no celular, com o objetivo de confirmar seus dados e garantir sua proteção.
Tokenização	A criação de tokens em carteiras digitais (<i>Wallets</i>) torna as transações mais simples, além de permitir que o consumidor efetue suas compras logo após o <i>onboarding</i> . Com o crescimento no uso dos canais digitais durante a pandemia, uma alternativa que vem sendo bastante utilizada para realizar transações é o link de pagamento.
Contactless	Como uma das tecnologias em meios de pagamento que mais crescem no Brasil, a funcionalidade <i>contactless</i> , ou pagamento por aproximação, representa uma grande oportunidade para simplificar as transações e, também, para auxiliar na contenção da pandemia ao reduzir o contato físico e o tempo do checkout.

Fonte: Alves, 2021, com base em Conductor, 2021.

Além da questão de segurança em pagamentos digitais, é necessário olhar a segurança digital como um todo, uma vez que a

segurança digital é a prática de proteger sistemas, redes e programas de ataques virtuais. Esses ataques virtuais geralmente têm como objetivo acessar, alterar ou destruir informações confidenciais, extorquir dinheiro de usuários ou interromper a continuidade dos negócios. (Cisco)

Veremos, a seguir, alguns tipos de ameaça à segurança digital.

Quadro 3 – Alguns tipos de ameaça à segurança digital

Phishing	Phishing é a prática de envio de e-mails fraudulentos que se assemelham a e-mails de fontes confiáveis. O objetivo é
-----------------	--



	roubar dados confidenciais, como números de cartões de crédito e informações de login. É o tipo mais comum de ataque virtual. Você pode ajudar a se proteger por meio de conhecimento ou de uma solução tecnológica que filtra e-mails mal-intencionados.
Ransomware	Ransomware é um tipo de software mal-intencionado. É projetado para extorquir dinheiro ao bloquear acesso a arquivos ou ao sistema do computador até que o resgate seja pago. Pagar o resgate não garante que os arquivos serão recuperados ou que o sistema será restaurado.
Malware	Malware é um tipo de software projetado para obter acesso não autorizado ou causar danos em um computador.
Engenharia social	A engenharia social é uma tática que adversários usam para o manipular a fornecer informações confidenciais. Eles podem solicitar um pagamento ou obter acesso a dados confidenciais. A engenharia social pode ser combinada a qualquer ameaça listada acima, de forma a manipulá-lo a clicar em links, baixar malware ou confiar em uma fonte mal-intencionada.

Fonte: Alves, 2021, com base em Cisco, 2021.

Por fim, temos que “uma abordagem de segurança digital bem-sucedida tem diversas camadas de proteção espalhadas entre computadores, redes, programas ou dados que devem ser protegidos” (Cisco, 2021), e não apenas os equipamentos, por isso, faz-se necessário também capacitar e conscientizar a equipe, pois, segundo a Cisco (2021), “os usuários devem compreender e estar em conformidade com os princípios básicos de segurança de dados, como selecionar senhas fortes, ser cauteloso com anexos de e-mail e fazer o backup de dados”.

Saiba mais

Assista ao vídeo da empresa Conductor sobre como as tecnologias em meios de pagamento podem fazer parte dos negócios: <<https://youtu.be/0NqelH8r5Co>>. Acesso em: 30 out. 2021.

TEMA 3 – TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA

Vamos, agora, falar de outro setor que vem sendo impactado positivamente pela tecnologia e inovação, o setor de logística! Vamos lembrar que, segundo Beatriz (2018), “o principal objetivo da logística é conseguir entregar o produto certo, da forma mais adequada, no menor tempo possível e gerando somente o custo necessário”. Ao aliar tecnologia e logística, isso pode ser alcançado com maior eficiência, gerando processos menos complexos.

Assim, com tecnologia e inovação é “possível integrar processos, melhorar a comunicação entre os departamentos e manter a linearidade das etapas logísticas da empresa”. Desta forma, a tecnologia propicia, segundo Moço (2021), “um olhar para a logística interna, com uma experiência descomplicada, onde ‘na loja, terminais de pagamento que aceitam transações via QR Code – como o PIX – podem aumentar vendas’”. O autor ainda relata que “outro diferencial é deixar que clientes paguem as compras da loja via app, evitando filas em épocas como Dia das Mães e Natal” (Moço, 2021).

Com isso, a logística passa a estar interligada a todo o negócio, sendo que

a área de logística é uma das mais difíceis de gerir dentro de um negócio. Em empresas de distribuição, essa dificuldade aumenta devido à quantidade de informações. A tecnologia em logística vem ajudando e muito esse setor, pois consegue processar um número maior de dados em menos tempo. (Onclick, 2021)

Vejamos, agora, algumas maneiras de usar a tecnologia na logística.

Quadro 4 – Algumas maneiras de usar a tecnologia na logística

Faça a integração de processos	Uma das grandes vantagens da utilização da tecnologia na logística é a integração entre os processos. Sistemas integrados permitem que a comunicação seja fluida e, muitas vezes, realizada em tempo real. Isso faz com que processos sequenciados recebam automaticamente as informações, agilizando a conclusão das atividades. Por exemplo, utilizando esse tipo de software em uma rotina de vendas, assim que o pedido é inserido no sistema, o setor de estoques já recebe o alerta para fazer a separação dos itens, que, por sua vez, já dá a baixa das
---------------------------------------	---



	quantidades no sistema, emitindo o alerta para a geração dos documentos. Com isso, obtém-se ganho em agilidade na comunicação, aumento da produtividade, maior segurança das informações, redução de erros e necessidade de retrabalhos.
Aprimore o relacionamento com parceiros	Como a tecnologia permite a integração entre os processos internos e as empresas envolvidas, torna-se possível aprimorar o relacionamento com fornecedores e transportadoras, por exemplo, desenvolvendo uma cadeia logística que atua com sinergia, em prol de objetivos em comum. Isso, além de ajudar a aumentar a qualidade e a satisfação dos clientes, permite que os elos dessa estrutura de abastecimento se tornem mais competitivos, a partir do momento em que se passa a atuar como um grupo, em vez de empresas isoladas buscando se destacarem dos concorrentes.
Rastreie as cargas em tempo real	Essa aplicação da tecnologia na logística permite que as empresas acompanhem os status dos transportes, sinalizando ocorrências praticamente em tempo real, o que facilita o processo de tomada de decisão pelos gestores, que conseguem encontrar soluções mais assertivas, em menor tempo. Além disso, ela pode ser utilizada para melhorar o relacionamento com os clientes, oferecendo a possibilidade de acompanharem suas cargas em tempo real.
Utilize a tecnologia mobile	A gestão de equipes externas pode ser aprimorada por meio da utilização da tecnologia mobile, que permite o acesso ao sistema e às informações de qualquer lugar, a qualquer momento. Sendo assim, ela pode ser usada por gestores, colaboradores que trabalham viajando constantemente e mesmo por motoristas, que podem



	reportar o status das viagens, apontar ocorrências ou comunicar qualquer situação. Em tempos em que a comunicação ágil acaba sendo um diferencial, a tecnologia mobile exerce um papel essencial para garantir que o fluxo de informações seja sempre fluido.
Realize a gestão de fretes	As plataformas de frete são um recurso da tecnologia na logística que trazem diversas vantagens para as empresas. Por meio delas é possível controlar o custo dos transportes e os documentos, fazer o cálculo de frete, auxiliar o gestor na contratação do frete com menor custo – ou seja, qualquer questão que esteja relacionada à gestão das transportadoras.
Acompanhe o trabalho das transportadoras	Outra grande vantagem da aplicação da tecnologia na logística é poder acompanhar o trabalho das transportadoras. Ou seja, em muitos casos, é possível obter o status em tempo real da situação das cargas, receber os documentos assinados pelos clientes (atestando o recebimento) ou mesmo ter ciência de alguma ocorrência que pode acarretar atraso na entrega, por exemplo.
Reduza o tempo do ciclo do pedido	O ciclo do pedido é o tempo que ele leva para ser concluído, do momento em que é inserido no sistema até o momento em que é entregue ao cliente. Como o investimento da tecnologia na logística ajuda a aumentar a produtividade e reduzir o tempo de execução dos processos, é possível obter uma redução do lead time, melhorando o tempo oferecido ao cliente e, consequentemente, aumentando sua satisfação.
Conte com um sistema de gestão de estoques	A gestão de estoques ainda é vista como uma área operacional, sob a gestão da logística (ou de suprimentos). Porém, sua rotina pode impactar nas áreas de Vendas, Compras e Financeira, podendo trazer grandes prejuízos – visto que a composição do estoque é



	feita utilizando o capital de giro da empresa – caso não seja bem gerida. Nesse sentido, poder contar com um sistema que permite a automatização dos processos, trazendo melhorias para a execução das atividades, é essencial. Dessa forma, é possível eliminar a necessidade de trabalhos manuais, reduzir os índices de erros e retrabalhos, aumentar a segurança, a confiabilidade das informações e a produtividade. Normalmente, os sistemas permitem acompanhar rotinas de recebimento, armazenagem, expedição, emissão de documentos, gestão de inventários, além do acompanhamento do giro dos materiais, trocas e devoluções, entre outras coisas.
Melhore o relacionamento com os clientes	Existe uma ferramenta de gestão chamada de CRM – ou Gestão do Relacionamento com o Cliente – que ajuda a redirecionar os processos de negócios, voltando o foco para atender à satisfação dos clientes e manter uma base de dados com informações importantes sobre cada um deles. Apesar de ser um sistema voltado para a área comercial, ele também pode ser utilizado para levantar informações importantes sobre qual é a opinião dos clientes a respeito do serviço prestado. Com isso, é possível obter feedback a respeito dos prazos de entrega que estão sendo praticados e a integridade dos produtos entregues, o que ajuda a identificar possíveis falhas e a criar planos de ação que visam corrigir os problemas e aumentar a qualidade.
Controle os processos	A quantidade de dados que o setor de logística gera diariamente é muito grande. Com isso, ficar sem utilizar meios tecnológicos torna praticamente impossível conseguir acompanhar todas as rotinas e controlar as informações importantes. Logo, pode-se dizer que o



	investimento em tecnologia permite acompanhar e controlar melhor todos os processos de trabalho.
--	--

Fonte: Alves, 2021, com base em Intelipost, 2021.

Com isso, podemos assegurar que o “investimento da tecnologia na logística é essencial para que as operações sejam realizadas de forma mais confiável, segura, com menores índices de erros e necessidade de retrabalho” (Intelipost, 2021). Diferentemente do que muitos podem pensar, existem diversos tipos de soluções tecnológicas no mercado que podem atender à realidade das mais diversas empresas.

TEMA 4 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A REVOLUÇÃO NOS SISTEMAS CORPORATIVOS

Como você pode acompanhar, estamos trazendo a você diversos exemplos práticos sobre soluções inovativas e tecnológicas, principalmente no Contexto Digital. Neste sentido, a inteligência artificial (*Artificial Intelligence* – AI) é mais uma dessas soluções que são utilizadas. Vejamos o caso do varejo, ou seja, como o varejo pode fazer uso dessa tecnologia em seus negócios.

O uso de um software de Inteligência Artificial. Varejistas podem escanear o rosto do cliente que acabou de entrar na loja física para ter acesso aos dados que ele mesmo concordou em compartilhar com a empresa, como as suas redes sociais e um histórico de consumo. Com isso, as ofertas de produtos podem ser customizadas, mais próximas dos interesses do consumidor. Já um pequeno comércio de frutas, em outro exemplo, pode investir em um software que seja capaz de mapear o ciclo de consumo de seus clientes e, por meio de ações de relacionamento digital, apresentar a eles o que de fato eles desejam. (Alves, 2021)

Mas, afinal, o que é inteligência artificial?

A IA é uma área dentro da Ciência da Computação que é responsável por simular a inteligência e o comportamento humano usando apenas máquinas. O objetivo é de executar atividades humanas. Um bom exemplo de inteligência artificial é dirigir um carro, o que conhecemos por carros autônomos. Ela está mais no nosso dia-a-dia do que imaginamos!

Quando estamos comprando em algum site e nos deparamos com produtos recomendados – o famoso “Você também pode gostar de...” – ou até mesmo quando vemos alguns e-mails na caixa de spam, são exemplos claros de que a IA está entre nós há um bom tempo. (Pimenta, 2019)

Com isso, a inteligência artificial vem possibilitando a transformação dos sistemas corporativos em sistemas inteligentes, com o uso de máquinas que



possuem a capacidade de serem ‘ensinadas’ para terem as mesmas capacidades humanas. Temos, então, os seguintes tipos de AI:

- **Sistemas que pensam como humanos**, que “automatizam atividades como tomada de decisões, resolução de problemas e aprendizagem. Um exemplo é o das redes neurais artificiais” (Iberdrola, 2021);
- **Sistemas que atuam como humanos**. “Trata-se de computadores que executam tarefas de um jeito semelhante ao das pessoas. É o caso dos robôs” (Iberdrola, 2021);
- **Sistemas que pensam racionalmente**, que “tentam simular o pensamento lógico racional dos humanos, isto é, pesquisam sobre como fazer com que máquinas sejam capazes de entender, raciocinar e agir. Os sistemas inteligentes estão englobados neste grupo” (Iberdrola, 2021);
- **Sistemas que atuam racionalmente**, que, “idealmente, são aqueles que tentam imitar de forma racional o comportamento humano, como os agentes inteligentes” (Iberdrola, 2021).

Desta forma, a IA vem sendo aplicada em diversas áreas, como a área financeira, as climáticas, as agrícolas, as educacionais, as de logística e de transporte, de saúde, comercial, entre outras. Se você tem um celular com uma assistente virtual, como a *Siri* da Apple, você já está tendo contato com a IA.

A inteligência artificial é a mudança tecnológica mais poderosa da área da ciência da computação. Conectando diversos ambientes da vida, como casa, trabalho, lazer, viagens e muito mais, em uma única experiência. A IA não vai ajudar somente quando solicitamos, mas sim nos acompanhar, prever as necessidades e lembrar de tarefas importantes. (Pimenta, 2019)

Assim, a “Inteligência Artificial, em sua essência, permite que os sistemas tomem decisões de forma independente, precisa e apoiada em dados digitais” (Cossetti, 2018).



Essa tecnologia vem propiciando uma nova experiência na gestão, de forma que “multiplica a capacidade racional do ser humano de resolver problemas práticos, simular situações, pensar em respostas ou, de forma mais ampla, potencializa a capacidade de ser inteligente” (Cossetti, 2018).

É o novo tempo da Machine Learning, no qual vemos uma aplicação prática nas recomendações personalizadas da Netflix, que indica os títulos de acordo com o que o usuário assiste, ou então dos anúncios do Facebook ou Instagram.

TEMA 5 – TECNOLOGIA BLOCKCHAIN NOS PROCESSOS GERENCIAIS

Quando pensamos em processos gerenciais, temos que ter em mente que eles

são um conjunto de ações realizadas para atingir determinado objetivo. Eles englobam desde o planejamento inicial e as definições das metas até o controle da execução de cada tarefa envolvida no projeto. E variam de acordo com cada tipo de negócio. (Nogueira, 2019)

Com isso, a tecnologia Blockchain, que também é conhecida por um protocolo da confiança, pode ser muito útil na gestão dos processos gerenciais das empresas, principalmente em sua aplicação nos rastreios entre determinadas informações via internet.

Ao nos voltarmos ao Blockchain, temos que ele

é um sistema que permite rastrear o envio e recebimento de alguns tipos de informação pela internet. São pedaços de código gerados on-line que carregam informações conectadas – como blocos de dados que formam uma corrente – daí o nome. (Leite, 2021)

Vejamos, a seguir, a visão geral da Blockchain, segundo a IBM (2021).

Quadro 5 – Visão geral da Blockchain, segundo a IBM

Definição de Blockchain	A Blockchain é um livro-razão compartilhado e imutável que facilita o processo de registro de transações e o rastreamento de ativos em uma rede empresarial. Um ativo pode ser tangível (uma casa, um carro, dinheiro, terras) ou intangível (propriedade intelectual, patentes, direitos autorais e criação de marcas). Praticamente qualquer item de valor pode ser
--------------------------------	---



	rastreado e negociado em uma rede de Blockchain, o que reduz os riscos e os custos para todos os envolvidos.
Por que a Blockchain é importante	As empresas dependem de informações. Quanto mais precisas e rápidas de receber elas forem, melhor. A blockchain é ideal para entregar essas informações, pois ela fornece informações imediatas, compartilhadas e completamente transparentes armazenadas em um livro-razão imutável que pode ser acessado apenas por membros da rede autorizada. Uma rede blockchain pode acompanhar pedidos, pagamentos, contas, produção e muito mais. Como os membros compartilham uma visualização única dos fatos, é possível ver todos os detalhes de uma transação de ponta a ponta, o que oferece maior confiança, eficiência e novas oportunidades.

Fonte: Alves, 2021, com base em IBM, 2021.

Note que a Blockchain pode otimizar o compartilhamento seguro de informações que podem integrar todos os setores da empresa, independentemente de seu tamanho e setor de atuação.

Quadro 6 – Como funciona o Blockchain

Cada transação é registrada como um "bloco" de dados, após sua ocorrência	Essas transações mostram o movimento de um ativo que pode ser tangível (um produto) ou intangível (intelectual). O bloco de dados pode registrar as informações de sua escolha: quem, o que, quando, onde, quanto e até a condição – como a temperatura de um carregamento de alimentos.
Cada bloco está conectado aos anteriores e posteriores	Enquanto um ativo migra de um lugar para outro ou a propriedade muda, esses blocos formam uma cadeia de dados. Os blocos confirmam a hora exata e a sequência das transações e se ligam de forma segura para evitar que qualquer um deles seja mudado ou inserido entre dois outros existentes.



As transações são bloqueadas em conjunto em uma cadeia irreversível: a blockchain	Cada bloco adicional fortalece a verificação do anterior e, portanto, de toda a cadeia de blockchain. Isso torna a blockchain inviolável, entregando o aspecto principal da imutabilidade. Isso elimina a possibilidade de adulteração por parte de um indivíduo mal-intencionado, construindo um livro-razão de transações em que você e os outros membros da rede podem confiar.
--	--

Fonte: Ives, 2021, com base em IBM, 2021.

Veja, agora, os principais elementos da Blockchain e como eles podem ser úteis na execução dos processos.

Tecnologia de livro-razão distribuído

Todos os participantes da rede têm acesso ao livro-razão distribuído e ao seu registro imutável de transações. Com esse livro-razão compartilhado, as transações são registradas somente uma vez, eliminando atividades duplicadas que são típicas em redes empresariais tradicionais.

Registros imutáveis

Nenhum participante pode alterar ou corromper uma transação depois de seu registro no livro-razão compartilhado. Se um registro de transação incluir um erro, uma nova transação deverá ser incluída para reverter esse erro e ambas as transações serão visíveis.

Contratos inteligentes

Para acelerar as transações, um conjunto de regras, chamado de contrato inteligente, é armazenado na blockchain e executado automaticamente. Um contrato inteligente pode definir condições para transferências de seguro-garantia corporativo, incluir termos para o pagamento do seguro de viagem e muito mais. (IBM, 2021)

Note que a Blockchain é, segundo Nogueira (2019), uma rede que marca o tempo das transações, colocando-as em uma cadeia contínua no 'hash', formando um registro que não pode ser alterado sem refazer todo o trabalho. Assim, os processos ganham mais celeridade e confiança, principalmente com o uso de computação em nuvem (*cloud computing*), e com a hash que é uma função matemática que transforma a mensagem ou arquivo em um código com letras e números (Nogueira, 2019).

E, quanto ao desenvolvimento das redes Blockchain, elas podem ser desenvolvidas como públicas, privadas, autorizadas ou desenvolvidas por consórcio.

Redes de blockchain públicas

Um blockchain público é aquele do qual qualquer um pode participar, como o Bitcoin. Os pontos negativos podem incluir a substancial energia computacional necessária, pouca ou nenhuma privacidade



para as transações e segurança fraca. Estas são considerações importantes para casos de usos corporativos da blockchain.

Redes privadas de blockchain

Uma rede privada de blockchain, semelhante a uma rede pública de blockchain, é uma rede peer-to-peer descentralizada. No entanto, uma organização administra a rede, controlando quem tem permissão para participar, executar um protocolo de consenso e manter o livro-razão compartilhado. Dependendo do caso de uso, isso pode impulsionar significativamente a confiança entre os participantes. Uma blockchain privada pode ser executada por trás de um firewall corporativo e até mesmo ser hospedada on-premises.

Redes de blockchain autorizada

As empresas que montam uma blockchain privada configuram, em geral, uma rede de blockchain autorizada. É importante notar que as redes de blockchain públicas também podem ser autorizadas. Isso impõe restrições a quem tem permissão para participar da rede e em determinadas transações. Os participantes precisam obter um convite ou permissão para aderir.

Blockchains de consórcio

Diversas empresas podem compartilhar as responsabilidades de manter um blockchain. Essas empresas pré-selecionadas determinam quem pode enviar transações ou acessar os dados. Um blockchain de consórcio é ideal para as empresas quando todos os participantes precisam ser autorizados e ter responsabilidade compartilhada com relação à blockchain. (IBM, 2021)

Assim, podemos utilizar da tecnologia blockchain para o gerenciamento de contratos inteligentes, de cadeia de suprimentos, em sistema de pagamentos (lembre-se das criptomoedas) e armazenamento em nuvem, trazendo a segurança e a eficiência esperada na gestão dos processos gerenciais.

TROCANDO IDEIAS

Agora, troque uma ideia com seus amigos no fórum. Apresente e descreva um modelo de sistema de pagamento digital do qual você faz uso.

NA PRÁTICA

Para esta aula, você deverá analisar um estudo de caso proposto de acordo com critérios preestabelecidos. Em um primeiro momento, será apresentado a você como a empresa Lucy Modas, empresa varejista de roupas para o público feminino, faz uso da inteligência artificial.

Orientações:

1. Leia o estudo de caso atentamente;
2. Identifique no texto desta aula onde estão os conceitos-chave que você irá utilizar. Tenha o material em mão para realizar as tarefas;
3. Bons estudos e bom trabalho!



A inteligência artificial da Lucy Modas

A empresa Lucy Modas é pioneira no uso de tecnologia em sua loja no centro da cidade de Jundiaí/SP. A cada ano, a empresa busca inovar seus processos visando ampliar o seu relacionamento com seus clientes. Ela foi a primeira em toda a região a lançar o cartão de fidelidade digital, em forma de *App* que pontua a cada compra dos seus clientes.

Esse mesmo *App* 'Lucy com Vc' detém diversas tecnologias, como geolocalização e inteligência artificial que é capaz de pensar racionalmente, trazendo um grande diferencial para a empresa.

Em matéria em seu Blog, Maria Julia Andersen, digital influencer de moda classifica a empresa como uma das mais modernas no setor, principalmente por ser voltada ao público feminino, trazendo muitas facilidades, como a possibilidade de usar o *App* 'Lucy com Vc' como checkout de pagamento, diminuindo, assim, a espera no tempo de fila, além de sempre trazer dicas para suas clientes sob medida.

“– É como se a Lucy Modas pudesse ler nossos pensamentos”, relata Maria Julia, pois todas as dicas de compras fazem muito sentido. “– Semana passada eu comprei um vestido na cor Ruby, e, hoje de manhã, eu recebi uma oferta irrecusável de um par de sapato que combina demais com o vestido”.

FINALIZANDO

O intuito desta aula foi vislumbrar como se dá a dinâmica dos negócios com o uso de tecnologia e como isso vem alterando a forma da gestão nas empresas. Vivemos em um mundo conectado, no qual não conectamos apenas pessoas, mas também 'coisas', 'objetos' que interagem entre eles para trazer soluções. Estamos na era das empresas inteligentes, dos negócios inteligentes.

Seja por meio da IoT, da IA, da Blockchain ou de inúmeras outras tecnologias de gestão, as empresas passam a atuar de forma mais assertiva, trabalhando com base em informações (em tempo real) para melhor atender aos clientes, ensinando, também, as máquinas a fazerem esse bom atendimento.

REFERÊNCIAS

ALVES, E. B. **O figital e a nova jornada da experiência no varejo**. 2021. Disponível em: <<https://inovadoresinquiotos.com.br/blog/o-figital-e-a-nova-jornada-da-experiencia-no-varejo-1>>. Acesso em: 30 out. 2021.

BEATRIZ, A. **Como a tecnologia impacta nas operações logísticas?**. 2018. Disponível em: <<https://cargox.com.br/blog/como-tecnologia-impacta-nas-operacoes-logisticas>>. Acesso em: 30 out. 2021.

BRANDÃO, B. **Internet das Coisa no Varejo: como funciona na prática?**. 2020. Disponível em: <<https://maplink.global/blog/internet-das-coisas-varejo/>>. Acesso em: 30 out. 2021.

CISCO. **O que é segurança digital?**. 2021. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/pt_br/products/security/what-is-cybersecurity.html>. Acesso em: 30 out. 2021.

CONDUCTOR. **8 tecnologias em meios de pagamento para potencializar negócios durante e depois da pandemia**. 2021. Disponível em: <<https://conductor.com.br/tecnologias-em-meios-de-pagamento/>>. Acesso em: 30 out. 2021.

COSSETTI, M. C. **O que é inteligência artificial?**. 2018. Disponível em: <<https://tecnoblog.net/263808/o-que-e-inteligencia-artificial/>>. Acesso em: 30 out. 2021.

ESTRELLA, C. **O Que é a Internet das Coisas e Como Ela Vai Mudar Nossas Vidas?**. 2020. Disponível em: <https://www.hostinger.com.br/tutoriais/internet-das-coisas?ppc_campaign=google_performance_max&gclid=CjwKCAjw9aiBhA1EiwAJ_GTSpyfR_iQingJk--vntLsZA2p11kBcTdy9oMAYbQgW18rB1JcqTUi0hoCfelQAvD_BwE>. Acesso em: 30 out. 2021.

IBERDROLA. **Estamos cientes dos desafios e das principais aplicações da Inteligência Artificial?**. 2021. Disponível em: <<https://www.iberdrola.com/inovacao/o-que-e-inteligencia-artificial>>. Acesso em: 30 out. 2021.



IBM. **O que é a tecnologia blockchain?**. 2021. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/topics/what-is-blockchain>>. Acesso em: 30 out. 2021.

INTELIPOST. **10 maneiras de usar a tecnologia na logística a seu favor?**. 2021. Disponível em: <<https://www.intelipost.com.br/blog/10-maneiras-de-usar-a-tecnologia-na-logistica-a-seu-favor/>>. Acesso em: 30 out. 2021.

LEITE, V. **O que é blockchain – uma explicação simples**. 2021. Disponível em: <<https://blog.nubank.com.br/o-que-e-blockchain/>>. Acesso em: 30 out. 2021.

MOÇO, R. **Como a tecnologia pode transformar o varejo por meio dos pagamentos**. 2021. Disponível em: <<https://www.consumidormoderno.com.br/2021/05/28/tecnologia-varejo-pagamentos/>>. Acesso em: 30 out. 2021.

NOGUEIRA, A. **O que são processos gerenciais e como eles impactam no seu atendimento**. 2019. Disponível em: <<https://conteudo.movidesk.com/o-que-sao-processos-gerenciais/>>. Acesso em: 30 out. 2021.

PIMENTA, I. **[Guia Completo] Inteligência Artificial: o que é, conceito e métodos de IA**. 2020. Disponível em: <<https://www.take.net/blog/tecnologia/inteligencia-artificial/>>. Acesso em: 30 out. 2021.

ZAMBARDA, P. **‘Internet das Coisas’**: entenda o conceito e o que muda com a tecnologia. 2014. Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/08/internet-das-coisas-entenda-o-conceito-e-o-que-muda-com-tecnologia.html>>. Acesso em: 30 out. 2021.



GABARITO

Contextualizando

Comentário: a alternativa que apresenta a resposta correta é a (e), pois sistemas que pensam como humanos são aqueles que automatizam atividades como tomada de decisões e resolução de problemas e aprendizagem por meio de redes neurais artificiais.

NA PRÁTICA

Análise do estudo de caso proposto:

Tomando como base o texto, podemos ver que a empresa faz uso da tecnologia de inteligência artificial denominada Sistemas que pensam racionalmente. Descreva as características desse sistema de AI.



GABARITO

Espera-se que os itens abaixo constem na resposta:

Os sistemas que pensam racionalmente, que tentam simular o pensamento lógico racional dos humanos, isto é, pesquisam sobre como fazer com que máquinas sejam capazes de entender, raciocinar e agir. Os sistemas inteligentes estão englobados neste grupo.